

Algoritma dan Pemrograman 1

Mata Kuliah: IT045301 | **SKS:** 2 | **Semester:** 1 Materi pembelajaran fundamental algoritma dan pemrograman menggunakan Python.

Minggu 1: Pengenalan Algoritma & Flowchart

Definisi Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam pemrograman, algoritma adalah cetak biru (blueprint) yang kita terjemahkan menjadi kode program.

Karakteristik Algoritma yang Baik

- Finite (Terbatas):** Harus berakhir dalam jumlah langkah yang terbatas
- Definite (Pasti):** Setiap langkah jelas dan tidak ambigu
- Effective (Efektif):** Setiap operasi dapat dijalankan secara nyata
- Input:** Menerima nol atau lebih data masukan
- Output:** Menghasilkan minimal satu keluaran

Contoh 1: Mencari Bilangan Terbesar dari 3 Angka

Pseudocode:

```
MULAI
  Baca bilangan a, b, c

  JIKA a > b DAN a > c MAKA
    Cetak "a adalah yang terbesar"
  JIKA TIDAK, JIKA b > c MAKA
    Cetak "b adalah yang terbesar"
  LAINNYA
    Cetak "c adalah yang terbesar"
SELESAI
```

Implementasi Python:

```
a = int(input("Masukkan bilangan pertama: "))
b = int(input("Masukkan bilangan kedua : "))
c = int(input("Masukkan bilangan ketiga : "))

if a > b and a > c:
    print(f"{a} adalah bilangan terbesar")
elif b > c:
    print(f"{b} adalah bilangan terbesar")
else:
    print(f"{c} adalah bilangan terbesar")
```

Output Contoh (input: 7, 12, 9):

```
Masukkan bilangan pertama: 7
Masukkan bilangan kedua : 12
Masukkan bilangan ketiga : 9
12 adalah bilangan terbesar
```

Simbol-Simbol Flowchart

Simbol	Bentuk	Fungsi
Terminator	Oval	Start / End
Process	Persegi Panjang	Proses / Perhitungan
Decision	Belah Ketupat	Percabangan (Ya/Tidak)
Input/Output	Jajar Genjang	Baca data / Cetak hasil
Arrow	Panah	Arah aliran
Connector	Lingkaran kecil	Penghubung ke halaman lain

Minggu 2: Variabel, Tipe Data, dan Operator

Definisi Variabel

Variabel adalah nama simbolis untuk lokasi memori yang menyimpan data. Variabel diberi nama agar bisa diakses dan dimodifikasi selama program berjalan.

Aturan Penamaan Variabel di Python: - Harus diawali huruf atau underscore (`_`) - Hanya boleh berisi huruf, angka, underscore - Case-sensitive (`nama` berbeda dengan `Nama`) - Tidak boleh kata kunci Python (`if` , `for` , `while` , dll)

Tipe Data Dasar

Tipe	Contoh	Keterangan
<code>int</code>	<code>5</code> , <code>-10</code> , <code>0</code>	Bilangan bulat
<code>float</code>	<code>3.14</code> , <code>-2.5</code>	Bilangan desimal
<code>str</code>	<code>"Halo"</code> , <code>'Python'</code>	Teks/string
<code>bool</code>	<code>True</code> , <code>False</code>	Boolean (logika)

Contoh Kode Python

```
# Deklarasi variabel dengan tipe data berbeda
nama      = "Budi Santoso"      # str
usia       = 20                  # int
tinggi     = 1.75                # float
mahasiswa = True                # bool

# Menampilkan informasi
print("Nama:", nama)
print("Usia:", usia, "tahun")
print("Tinggi:", tinggi, "meter")
print("Status Mahasiswa:", mahasiswa)
```

Konversi Tipe Data (Type Casting)

```
# String ke numerik
nilai_str = "100"
nilai_int = int(nilai_str)      # 100
nilaiflt  = float("3.14")      # 3.14

# Numerik ke string
angka     = 42
teks      = str(angka)         # "42"

# Ke boolean
print(bool(1))    # True
print(bool(0))    # False
```

```
print(bool("")) # False (string kosong)
print(bool("hi")) # True
```

Operator

Operator Aritmatika:

```
a = 10
b = 3

print(a + b) # 13 (penjumlahan)
print(a - b) # 7 (pengurangan)
print(a * b) # 30 (perkalian)
print(a / b) # 3.3333... (pembagian)
print(a // b) # 3 (pembagian bulat / floor division)
print(a % b) # 1 (modulo / sisa bagi)
print(a ** b) # 1000 (pangkat)
```

Operator Perbandingan:

```
x = 5
print(x == 5) # True (sama dengan)
print(x != 5) # False (tidak sama dengan)
print(x > 3) # True (lebih besar)
print(x < 10) # True (lebih kecil)
print(x >= 5) # True (lebih besar atau sama)
print(x <= 4) # False (lebih kecil atau sama)
```

Operator Logika:

```
nilai = 75
lulus = (nilai >= 70) and (nilai <= 100)
print(lulus) # True

hadir = True
tepat_waktu = False
masuk = hadir and tepat_waktu # False
print(masuk)
```

Minggu 3: Percabangan (Conditional Statements)

Struktur if Sederhana

```
umur = 18

if umur >= 17:
    print("Anda boleh mengendarai kendaraan bermotor.")
```

Struktur if-else

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 60:
    print("Selamat, Anda LULUS!")
else:
    print("Maaf, Anda belum lulus. Silakan belajar lebih giat.")
```

Struktur if-elif-else

```
nilai = int(input("Masukkan nilai (0-100): "))

if nilai >= 85:
    grade = "A"
elif nilai >= 75:
    grade = "B"
elif nilai >= 65:
    grade = "C"
elif nilai >= 55:
    grade = "D"
else:
    grade = "E"

print(f"Grade Anda: {grade}")
```

Nested if (if Bersarang)

```
usia = 20
punya_sim = True

if usia >= 17:
    if punya_sim:
```

```
        print("Boleh mengendarai kendaraan bermotor.")
    else:
        print("Harus memiliki SIM terlebih dahulu.")
else:
    print("Belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan.")
```

Contoh Aplikasi: Program Diskon

```
harga_awal = float(input("Masukkan harga barang: Rp "))
member = input("Apakah Anda member? (ya/tidak): ")

if member.lower() == "ya":
    diskon = 0.20 # 20%
else:
    diskon = 0.05 # 5%

potongan = harga_awal * diskon
harga_akhir = harga_awal - potongan

print(f"Harga Awal : Rp {harga_awal:,.0f}")
print(f"Diskon : {diskon*100:.0f}%")
print(f"Potongan : Rp {potongan:,.0f}")
print(f"Harga Akhir : Rp {harga_akhir:,.0f}")
```

Minggu 4: Perulangan (Looping)

Perulangan for

Iterasi range:

```
# Mencetak angka 1 sampai 5
for i in range(1, 6):
    print(f"Perulangan ke-{i}")

# Output:
# Perulangan ke-1
# Perulangan ke-2
# Perulangan ke-3
# Perulangan ke-4
# Perulangan ke-5
```

Iterasi list:

```
buah = ["Apel", "Jeruk", "Mangga", "Pisang"]

for item in buah:
    print(f"Saya suka makan {item}")
```

Perulangan while

```
counter = 1

while counter <= 5:
    print(f"Counter: {counter}")
    counter += 1    # increment

print("Selesai!")
```

break dan continue

```
# break: keluar dari loop
for i in range(1, 11):
    if i == 6:
        break
    print(i)    # 1, 2, 3, 4, 5

print("---")

# continue: skip iterasi saat ini
for i in range(1, 11):
    if i % 2 == 0:
        continue    # skip bilangan genap
    print(i)    # 1, 3, 5, 7, 9
```

Nested Loop (Loop Bersarang)

```
# Membuat pola segitiga bintang
tinggi = 5

for baris in range(1, tinggi + 1):
    for kolom in range(baris):
        print("*", end=" ")
    print()    # pindah baris

# Output:
# *
```

```
# * *  
# * * *  
# * * * *  
# * * * * *
```

Contoh: Menghitung Faktorial

```
n = int(input("Masukkan bilangan: "))  
faktorial = 1  
  
for i in range(1, n + 1):  
    faktorial *= i  
  
print(f"{n}! = {faktorial}")
```

Minggu 5: Array/List dan Matriks

List di Python

```
# Membuat list  
angka = [10, 20, 30, 40, 50]  
buah = ["Apel", "Jeruk", "Mangga"]  
campur = [1, "dua", 3.0, True]  
  
# Mengakses elemen (indeks mulai dari 0)  
print(angka[0])    # 10  
print(angka[-1])   # 50 (elemen terakhir)  
print(buah[1])     # Jeruk  
  
# Slicing  
print(angka[1:4])  # [20, 30, 40]  
print(angka[:3])   # [10, 20, 30]  
print(angka[2:])   # [30, 40, 50]
```

Metode-Metode List

```
hewan = ["Kucing", "Anjing"]  
  
hewan.append("Burung")    # Tambah di akhir  
print(hewan)              # ['Kucing', 'Anjing', 'Burung']  
  
hewan.insert(1, "Ikan")   # Sisipkan di indeks 1
```

```

print(hewan)          # ['Kucing', 'Ikan', 'Anjing', 'Burung']

hewan.remove("Anjing") # Hapus berdasarkan nilai
print(hewan)          # ['Kucing', 'Ikan', 'Burung']

popped = hewan.pop()  # Hapus dan kembalikan elemen terakhir
print(popped)         # Burung

hewan.sort()          # Urutkan ascending
print(hewan)          # ['Ikan', 'Kucing']

hewan.reverse()        # Balik urutan
print(hewan)          # ['Kucing', 'Ikan']

print(len(hewan))      # 2 (panjang list)

```

Matriks (List of Lists)

```

# Matriks 3x3
matriks = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]

# Mengakses elemen
print(matriks[0][0]) # 1
print(matriks[1][2]) # 6

# Menampilkan seluruh matriks
for baris in matriks:
    for elemen in baris:
        print(elemen, end=" ")
    print()

```

Penjumlahan Dua Matriks

```

A = [[1, 2], [3, 4]]
B = [[5, 6], [7, 8]]
C = [[0, 0], [0, 0]]

for i in range(2):
    for j in range(2):
        C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]

# Menampilkan hasil

```

```
for baris in C:  
    print(baris)
```

Minggu 6: Fungsi dan Prosedur

Definisi Fungsi

```
def sapa(nama):  
    """Fungsi untuk menyapa seseorang."""  
    print(f"Halo, {nama}! Selamat belajar.")  
  
# Pemanggilan  
sapa("Andi")  
sapa("Budi")
```

Fungsi dengan Return Value

```
def luas_persegi_panjang(panjang, lebar):  
    """Menghitung luas persegi panjang."""  
    return panjang * lebar  
  
hasil = luas_persegi_panjang(5, 3)  
print(f"Luas: {hasil}") # Luas: 15
```

Default Parameter

```
def sapa(nama, salam="Halo"):  
    print(f"{salam}, {nama}!")  
  
sapa("Andi") # Halo, Andi!  
sapa("Budi", "Selamat pagi") # Selamat pagi, Budi!
```

Scope Variabel

```
variabel_global = 100 # bisa diakses dari mana saja  
  
def fungsi():  
    variabel_lokal = 50 # hanya bisa diakses di dalam fungsi  
    print(variabel_global) # 100  
    print(variabel_lokal) # 50
```

```
fungsi()
print(variabel_global)    # 100
# print(variabel_lokal)   # ERROR! tidak bisa diakses
```

Rekursi: Faktorial

```
def faktorial(n):
    """Menghitung n! secara rekursif."""
    if n == 0 or n == 1:
        return 1    # base case
    else:
        return n * faktorial(n - 1)

print(faktorial(5))    # 120
print(faktorial(0))    # 1
```

Lambda Function

```
# Fungsi biasa
def kuadrat(x):
    return x ** 2

# Lambda (fungsi anonim satu baris)
kuadrat_lambda = lambda x: x ** 2

print(kuadrat(5))        # 25
print(kuadrat_lambda(5)) # 25

# Lambda dengan map
angka = [1, 2, 3, 4, 5]
kuadrat_list = list(map(lambda x: x ** 2, angka))
print(kuadrat_list)      # [1, 4, 9, 16, 25]
```

Minggu 7: Algoritma Sorting (Pengurutan)

Bubble Sort

```
def bubble_sort(arr):
    n = len(arr)
    for i in range(n - 1):
        for j in range(n - 1 - i):
```

```
        if arr[j] > arr[j + 1]:
            arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]
    return arr

data = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90]
print("Sebelum:", data)
print("Sesudah:", bubble_sort(data))
```

Selection Sort

```
def selection_sort(arr):
    n = len(arr)
    for i in range(n - 1):
        min_idx = i
        for j in range(i + 1, n):
            if arr[j] < arr[min_idx]:
                min_idx = j
        arr[i], arr[min_idx] = arr[min_idx], arr[i]
    return arr

data = [64, 25, 12, 22, 11]
print("Sebelum:", data)
print("Sesudah:", selection_sort(data))
```

Insertion Sort

```
def insertion_sort(arr):
    for i in range(1, len(arr)):
        key = arr[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and arr[j] > key:
            arr[j + 1] = arr[j]
            j -= 1
        arr[j + 1] = key
    return arr

data = [12, 11, 13, 5, 6]
print("Sebelum:", data)
print("Sesudah:", insertion_sort(data))
```

Perbandingan Kompleksitas

Algoritma	Best	Average	Worst	Space
Bubble Sort	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
Selection Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
Insertion Sort	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$

Minggu 8: Algoritma Searching (Pencarian)

Linear Search

```
def linear_search(arr, target):  
    """Mencari target di arr secara sekuensial."""  
    for i in range(len(arr)):  
        if arr[i] == target:  
            return i    # ditemukan di indeks i  
    return -1           # tidak ditemukan  
  
data = [10, 20, 30, 40, 50]  
hasil = linear_search(data, 30)  
print(f"Ditemukan di indeks: {hasil}")    # 2
```

Binary Search

```
def binary_search(arr, target):  
    """Mencari target di arr yang sudah terurut."""  
    low, high = 0, len(arr) - 1  
  
    while low <= high:  
        mid = (low + high) // 2  
        if arr[mid] == target:  
            return mid  
        elif arr[mid] < target:  
            low = mid + 1  
        else:  
            high = mid - 1  
  
    return -1    # tidak ditemukan
```

```
data = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70]
print(binary_search(data, 50))    # 4
```

Perbandingan

Algoritma	Prasyarat	Kompleksitas
Linear Search	Tidak perluurut	O(n)
Binary Search	Harus terurut	O(log n)

Minggu 9: Manipulasi String

Indexing dan Slicing

```
teks = "Python Programming"

print(teks[0])          # P
print(teks[-1])         # g (karakter terakhir)
print(teks[0:6])        # Python
print(teks[7:])         # Programming
print(teks[::-1])       # gnimmargorP nohtyP (dibalik)
```

Metode String

```
kalimat = "  Belajar Python Itu Menyenangkan!  "

print(kalimat.upper())  # BELAJAR PYTHON ITU MENYENANGKAN!
print(kalimat.lower())  # belajar python itu menyenangkan!
print(kalimat.strip())  # Belajar Python Itu Menyenangkan!
print(kalimat.replace("Python", "Java"))
print(kalimat.split())  # ['Belajar', 'Python', 'Itu', 'Menyenangkan!']
print(kalimat.startswith(" Belajar")) # True
print(kalimat.endswith("!  ")) # True
print(kalimat.find("Python")) # 10 (indeks)
print(kalimat.count("a")) # 3
```

String Formatting (f-string)

```
nama = "Andi"
usia = 20
ipk = 3.75

# f-string (Python 3.6+)
print(f>Nama: {nama}, Usia: {usia}, IPK: {ipk:.2f}")
# Output: Nama: Andi, Usia: 20, IPK: 3.75

# Format method
print("Nama: {}, IPK: {:.2f}".format(nama, ipk))
```

Validasi Email Sederhana

```
email = input("Masukkan email: ")

if "@" in email and "." in email and " " not in email:
    print("Format email VALID")
else:
    print("Format email TIDAK VALID")
```

Minggu 10: File Handling

Membaca File

```
# Cara 1: read() - baca seluruh isi
with open("data.txt", "r") as file:
    isi = file.read()
    print(isi)

# Cara 2: readline() - baca per baris
with open("data.txt", "r") as file:
    baris = file.readline()
    while baris:
        print(baris.strip())
        baris = file.readline()

# Cara 3: readlines() - baca semua baris jadi list
with open("data.txt", "r") as file:
    daftar_baris = file.readlines()
```

```
for baris in daftar_baris:
    print(baris.strip())
```

Menulis File

```
# Mode 'w' - tulis ulang (overwrite)
with open("output.txt", "w") as file:
    file.write("Halo, dunia!\n")
    file.write("Ini baris kedua.\n")

# Mode 'a' - append (tambah di akhir)
with open("output.txt", "a") as file:
    file.write("Baris tambahan.\n")
```

Mode File

Mode	Keterangan
r	Read (baca)
w	Write (tuliskan, overwrite)
a	Append (tambah di akhir)
r+	Read + Write
b	Binary mode

Membaca dan Menulis CSV

```
import csv

# Menulis CSV
with open("mahasiswa.csv", "w", newline="") as file:
    writer = csv.writer(file)
    writer.writerow(["NIM", "Nama", "IPK"])
    writer.writerow(["101", "Andi", 3.5])
    writer.writerow(["102", "Budi", 3.8])

# Membaca CSV
with open("mahasiswa.csv", "r") as file:
    reader = csv.reader(file)
    for baris in reader:
        print(baris)
```

Exception Handling pada File

```
nama_file = "data.txt"

try:
    with open(nama_file, "r") as file:
        print(file.read())
except FileNotFoundError:
    print(f"Error: File '{nama_file}' tidak ditemukan!")
except PermissionError:
    print(f"Error: Tidak punya akses ke file '{nama_file}'!")
```

Ringkasan & Persiapan Ujian

Konsep Wajib dikuasai

1. **Algoritma:** Definisi, karakteristik, pseudocode, flowchart
2. **Variabel & Tipe Data:** int, float, str, bool, casting
3. **Operator:** Aritmatika, perbandingan, logika, assignment
4. **Percabangan:** if, if-else, if-elif-else, nested if
5. **Perulangan:** for, while, break, continue, nested loop
6. **List/Array:** indexing, slicing, metode list, matriks
7. **Fungsi:** definisi, parameter, return, scope, rekursi, lambda
8. **Sorting:** Bubble, Selection, Insertion Sort
9. **Searching:** Linear Search, Binary Search
10. **String:** indexing, slicing, metode, formatting
11. **File Handling:** open(), read, write, mode, with statement, CSV

Tips Belajar

- Praktikkan setiap konsep dengan menulis kode sendiri
- Kerjakan latihan soal secara mandiri
- Pahami logika, bukan hafalan sintaks
- Diskusi dengan teman untuk memperdalam pemahaman
- Buat ringkasan pribadi untuk tiap topik